MrJobs — ایم آر ہینڈ بک سیریز

mrjobs.top

ہینڈ بک نمبر 1

نظامِ انہضام

Digestive System — آسان اردو میں مکمل رہنمائی

ہر میڈیکل ریپریزنٹیٹو کے لیے بنیادی علم، اصل جیسی واضح تصویر کے ساتھ

اس ہینڈ بک میں کیا ہے؟

- جسم کے نظامِ انہضام کے تمام حصے اور ان کے کام
- کھانا ہضم ہونے کا پورا سفر — منہ سے اخراج تک
- اس نظام کی عام بیماریاں اور عام دواؤں کی قسمیں
- ڈاکٹر سے گفتگو کے لیے ایم آر کے اہم نکات

مفت ہینڈ بک — MrJobs کی طرف سے ہر ایم آر کے لیے

یہ ہینڈ بک صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہے — علاج اور دوا کا فیصلہ ہمیشہ مستند ڈاکٹر کرتا ہے۔

تعارف — نظامِ انہضام کیا ہے؟

نظامِ انہضام جسم کے ان اعضا کا مجموعہ ہے جو کھانے کو توڑ کر اس میں سے توانائی اور غذائی اجزا نکالتے ہیں، اور فاضل مادہ جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ ایک لمبی نالی جیسا نظام ہے جو منہ سے شروع ہو کر مقعد پر ختم ہوتا ہے — اس کی کل لمبائی تقریباً 9 میٹر ہے۔ جگر، پِتّہ اور لبلبہ اس نالی کے مددگار اعضا ہیں جو اپنے رس (juices) اس میں ڈال کر ہضم میں مدد کرتے ہیں۔

ایم آر کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟

- پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی دواؤں میں بڑا حصہ اسی نظام کی دواؤں کا ہے — تیزابیت، بدہضمی، دست، قبض اور مروڑ کی دوائیں ہر فارمیسی کی روز کی فروخت ہیں۔
- جنرل فزیشن (GP) سے لے کر معدے کے ماہر (Gastroenterologist) تک — تقریباً ہر ڈاکٹر اس نظام کی دوائیں لکھتا ہے، اس لیے ہر ایم آر کی ٹیریٹری میں یہ علم کام آتا ہے۔
- ڈاکٹر سے پروڈکٹ پر بات تب ہی مضبوط ہوتی ہے جب بنیادیں صاف ہوں — کون سی دوا کہاں اور کیسے کام کرتی ہے، یہ جاننا پہلا قدم ہے۔

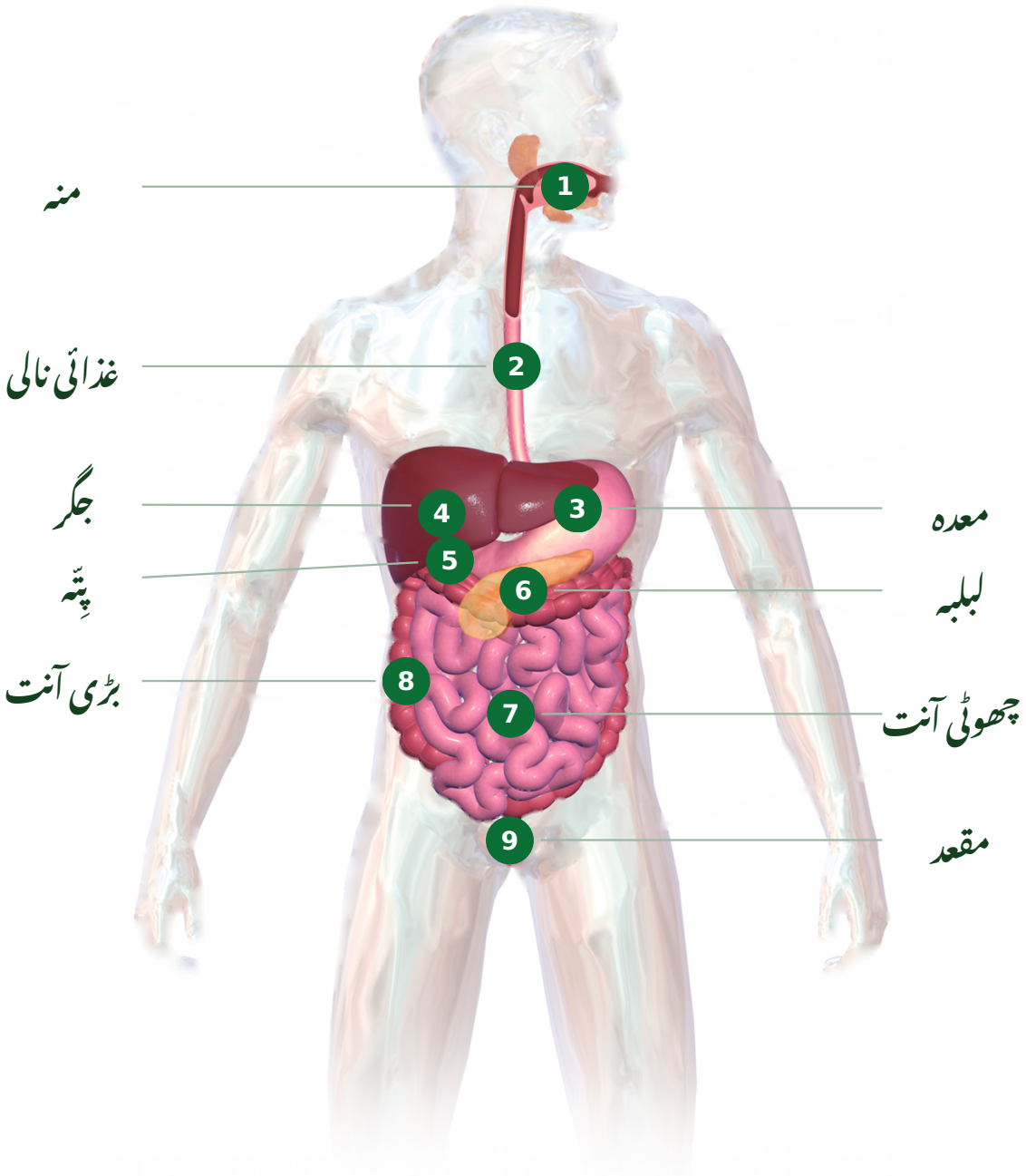
کھانے کا سفر — ایک نظر میں

منہ ← غذائی نالی ← معدہ ← چھوٹی آنت ← بڑی آنت ← اخراج

راستے میں جگر اور پِتّے کا رس (bile) اور لبلبے کے خامرے (enzymes) چھوٹی آنت میں شامل ہو کر کھانا مکمل ہضم کرتے ہیں۔ اگلے صفحے کا خاکہ دیکھیں — ہر حصے کا نمبر وہی ہے جو آگے تفصیل میں استعمال ہوا ہے۔

یاد رکھیں: ہضم دو طرح ہوتا ہے — مشینی ہضم (چبانا اور معدے کا گھونٹنا) اور کیمیائی ہضم (تیزاب اور خامروں سے کھانا توڑنا)۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

خاکہ — نظامِ انہضام کے حصے



یہ اصل جیسی تعلیمی تصویر ہے — حصوں کی اصل شکل اور جسامت اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ نمبر اگلے صفحات کی تفصیل سے ملتے ہیں۔

Illustration: Blausen Medical 2014, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons (original English labels removed; Urdu labels added).

حصے اور ان کے کام

1 منہ

ہضم کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ دانت کھانا باریک کرتے ہیں اور لعاب (تھوک) اسے نرم کرتا ہے۔ لعاب میں موجود خامرہ نشاستے (starch) کا ہضم شروع کر دیتا ہے۔ زبان نگلنے میں مدد دیتی ہے۔

2 غذائی نالی

تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبی نالی جو کھانا منہ سے معدے تک پہنچاتی ہے۔ اس کی دیواروں کی لہری حرکت (peristalsis) کھانے کو نیچے دھکیلتی ہے — کشش ثقل پر انحصار نہیں ہوتا۔

3 معدہ

کھانا یہاں 2 سے 4 گھنٹے رہتا ہے۔ معدے کا تیزاب اور خامرے کھانے کو پتلے شوربے جیسی شکل (chyme) میں بدل دیتے ہیں۔ تیزاب جراثیم بھی مارتا ہے۔ خالی معدے میں تیزابیت کی دواؤں کا اثر مختلف ہوتا ہے — اسی لیے اکثر دوائیں کھانے سے پہلے دی جاتی ہیں۔

4 جگر

جسم کا سب سے بڑا اندرونی عضو (تقریباً ڈیڑھ کلو)۔ پِت (bile) بناتا ہے جو چربی ہضم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خون کی صفائی، وٹامن اور غذائی اجزا ذخیرہ کرنا اور زہریلے مادے ختم کرنا بھی اسی کے کام ہیں۔

5 پِتّہ

جگر کے نیچے چھوٹی سی تھیلی جو پِت ذخیرہ کرتی ہے۔ چرب کھانا کھانے پر یہ پِت چھوٹی آنت میں چھوڑتی ہے۔ اسی تھیلی میں پتھری بننا ایک عام مسئلہ ہے۔

6 لبلبہ

دوہرا کام کرنے والا عضو: ایک طرف طاقتور ہضمی خامرے بناتا ہے جو چھوٹی آنت میں کھانا مکمل توڑتے ہیں، دوسری طرف انسولین بناتا ہے جو خون میں شکر قابو رکھتی ہے۔

حصے اور ان کے کام — جاری

7 چھوٹی آنت

تقریباً 6 میٹر لمبی — ہضم کا اصل مرکز۔ یہیں کھانا مکمل ٹوٹتا ہے اور پروٹین، چربی، شکر، وٹامن اور معدنیات خون میں جذب ہوتے ہیں۔ اس کی اندرونی دیوار پر انگلی نما ابھار (villi) جذب کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔

8 بڑی آنت

تقریباً ڈیڑھ میٹر۔ یہاں بچے ہوئے کھانے سے پانی اور نمکیات جذب ہوتے ہیں اور فاضل مادہ (پاخانہ) بنتا ہے۔ یہاں موجود مفید جراثیم (gut bacteria) کچھ وٹامن بھی بناتے ہیں۔

+ مددگار رس کون کہاں ڈالتا ہے؟

پِت جگر میں بنتا ہے، پِتّے میں ذخیرہ ہوتا ہے اور چھوٹی آنت میں شامل ہوتا ہے۔ لبلبے کے خامرے بھی چھوٹی آنت میں آتے ہیں۔ معدے کا تیزاب صرف معدے میں ہوتا ہے — یہی ترتیب دواؤں کے کام کی جگہ سمجھنے کی کنجی ہے۔

9 مقعد

نظام کا آخری حصہ جہاں فاضل مادہ عارضی طور پر جمع ہوتا ہے اور پھر جسم سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے گرد پٹھے اخراج کو قابو میں رکھتے ہیں۔

ہضم کے چار مراحل

- مرحلہ 1 — منہ: چبانا اور لعاب ملنا؛ نگلنا۔
- مرحلہ 2 — معدہ: تیزاب اور گھونٹنے سے کھانا پتلا آمیزہ بنتا ہے۔
- مرحلہ 3 — چھوٹی آنت: پِت اور خامرے کھانا مکمل توڑتے ہیں؛ غذائی اجزا خون میں جذب ہوتے ہیں۔
- مرحلہ 4 — بڑی آنت: پانی جذب ہوتا ہے؛ فاضل مادہ بن کر خارج ہوتا ہے۔

دلچسپ بات: پورا سفر مکمل ہونے میں کھانا تقریباً 24 سے 72 گھنٹے لیتا ہے — خوراک اور فرد کے حساب سے یہ وقت کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔

عام بیماریاں — مختصر تعارف

بیماری	سادہ الفاظ میں
تیزابیت / سینے کی جلن (GERD)	معدے کا تیزاب غذائی نالی میں واپس آتا ہے — سینے میں جلن اور کھٹی ڈکار۔
معدے یا آنت کا السر	معدے یا چھوٹی آنت کے شروع کے حصے کی دیوار پر زخم — خالی پیٹ یا رات کو درد عام علامت ہے۔
بدہضمی	کھانے کے بعد پیٹ بھاری ہونا، گیس اور ڈکار — اکثر کھانے کی عادات سے جڑی ہوتی ہے۔
قبض	پاخانہ سخت اور کم آنا — پانی کی کمی، فائبر کی کمی اور کم حرکت عام وجوہات ہیں۔
دست / اسہال	پتلا پاخانہ بار بار آنا — سب سے بڑا خطرہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہے، خاص کر بچوں میں۔
آنتوں کی حساسیت (IBS)	بغیر کسی زخم کے پیٹ درد، گیس اور کبھی قبض کبھی دست — ذہنی دباؤ سے بڑھتی ہے۔
بواسیر	مقعد کے گرد رگوں کا پھولنا — قبض اور زور لگانا عام وجہ ہے۔

خطرے کی علامات — مریض کو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھیجیں: خون کی الٹی، کالا پاخانہ، اچانک شدید پیٹ درد، بغیر وجہ وزن کم ہونا، نگلنے میں دشواری، یا دست کے ساتھ بے ہوشی جیسی کمزوری۔ یہ علامات کسی بڑی بیماری کی نشانی ہو سکتی ہیں — ان پر خود علاج کی بات کبھی نہ کریں۔

ایم آر کے لیے نوٹ: ڈاکٹر کے سامنے بیماری کی بات ہمیشہ اسی ترتیب میں آتی ہے — علامت، وجہ، پھر علاج۔ یہی ترتیب اس ہینڈبک میں رکھی گئی ہے تاکہ آپ کی پروڈکٹ گفتگو بھی اسی ڈھانچے پر چلے۔

عام دواؤں کی قسمیں — کون سی دوا کیا کرتی ہے

قسم	کام
Antacid	معدے کے موجود تیزاب کو فوراً بے اثر کرتی ہے — جلن میں تیزی سے سکون۔
PPI (مثلاً omeprazole)	تیزاب بننے ہی کو کم کرتی ہے — السر اور GERD کا بنیادی علاج۔
H2 Blocker (مثلاً famotidine)	یہ بھی تیزاب کم کرتی ہے، اثر PPI سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔
Antispasmodic	آنتوں اور معدے کے پٹھوں کا کھنچاؤ (مروڑ) ختم کرتی ہے — پیٹ کے مروڑ والے درد میں۔
ORS	دست میں ضائع شدہ پانی اور نمکیات کی جگہ بناتا ہے — بچوں میں جان بچانے والی چیز۔
جلاب (Laxative)	قبض میں پاخانہ نرم کر کے یا آنت کی حرکت بڑھا کر مدد کرتی ہے۔
Prokinetic	معدے کی حرکت تیز کر کے کھانا آگے بڑھاتی ہے — بھاری پن اور متلی میں۔

ایک نظر میں یاد رکھیں: تیزاب کی دوائیں تین طرح کی ہیں — Antacid تیزاب کو بے اثر کرتی ہے، H2 Blocker تیزاب کم بناتی ہے، PPI سب سے مضبوطی سے تیزاب روکتی ہے۔ مروڑ کے لیے Antispasmodic، دست میں پانی کی کمی کے لیے ORS، قبض کے لیے جلاب، اور بھاری پن کے لیے Prokinetic — یہ نقشہ ذہن میں ہو تو آدھی فارماکولوجی یہیں آ جاتی ہے۔

نوٹ: اس جدول میں دواؤں کی خوراک (dose) اور دورانیہ شامل نہیں — یہ فیصلے صرف ڈاکٹر کے ہیں۔ ایم آر کا کام دوا کی قسم اور اس کے کام کی جگہ سمجھنا ہے، علاج تجویز کرنا نہیں۔

ایم آر کے لیے اہم نکات

- کون سے ڈاکٹر؟ اس نظام کی دوائیں سب سے زیادہ جنرل فزیشن، معدے کے ماہر (Gastroenterologist)، جنرل سرجن اور بچوں کے ماہر (Paediatrician) لکھتے ہیں — ORS اور مروڑ کی دوائیں بچوں کے ماہرین کے یہاں بھی روز چلتی ہیں۔
- جگہ یاد رکھیں: ہر دوا کا کام اس کی جگہ سے جڑا ہے — Antacid معدے میں، PPI تیزاب بنانے والے خلیوں پر، ORS آنت سے پانی کے جذب پر۔ ڈاکٹر سے بات میں یہی ترتیب آپ کی دلیل مضبوط کرتی ہے۔
- موسم کا اثر: گرمیوں میں دست اور ORS کی طلب بڑھتی ہے؛ رمضان اور عید کے دنوں میں تیزابیت اور بدہضمی کی دوائیں زیادہ چلتی ہیں — اپنی ٹیریٹری کی طلب کا یہ نقشہ ذہن میں رکھیں۔
- ڈاکٹر سے اچھے سوالات: "سر، تیزابیت میں آپ PPI کھانے سے پہلے دینا پسند کرتے ہیں یا بعد میں؟" — اس طرح کے عملی سوالات سے اصل تجویزی عادت (prescribing habit) معلوم ہوتی ہے۔

خود آزمائی — جواب خود سوچیں

سوال 1: پِت (bile) کہاں بنتا ہے اور کہاں ذخیرہ ہوتا ہے؟

سوال 2: غذائی اجزا کا جذب سب سے زیادہ کس حصے میں ہوتا ہے؟

سوال 3: Antacid اور PPI کے کام میں بنیادی فرق کیا ہے؟

سوال 4: دست میں سب سے پہلی اور اہم چیز ORS کیوں ہے؟

سوال 5: لبلبے کے دو بڑے کام کون سے ہیں؟

جوابات: 1 — جگر میں بنتا ہے، پِتّے میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ 2 — چھوٹی آنت میں۔ 3 — Antacid موجود تیزاب کو بے اثر کرتا ہے؛ PPI نیا تیزاب بننا کم کرتا ہے۔ 4 — کیونکہ دست میں اصل خطرہ پانی اور نمکیات کی کمی ہے، ORS وہی کمی پوری کرتا ہے۔ 5 — ہضمی خامرے بنانا اور انسولین بنانا۔

احتیاط: یہ ہینڈ بک صرف بنیادی تعلیم کے لیے ہے۔ کسی مریض کو دوا تجویز کرنا یا علاج بتانا ایم آر کا کام نہیں — یہ ہمیشہ مستند ڈاکٹر کا حق ہے۔ دواؤں کی خوراک (dose) جان بوجھ کر اس ہینڈ بک میں شامل نہیں کی گئی۔

مزید ہینڈ بکس اور روز کی نئی نوکریاں
mrjobs.top